# POF Workbench 使用手册

**影像标注、分割训练与批量推理操作指南**

POF Workbench 由南方科技大学行星与人工智能实验室开发，用于遥感影像的人工标注、主动学习、模型训练和批量推理。手册面向科研人员和数据处理人员，按实际工作顺序说明软件界面、数据组织、模型流程和结果检查方法。

# 目录

1. 软件概述与工作流程
2. 安装、启动与首次配置
3. 项目与任务：创建、进入、切换和退出
4. 项目与数据：导入、配对和标签规范化
5. 独立标注：读入与保存 mask、SHP
6. 标注工具：绘制、修改、擦除与快捷键
7. 主动分割：从少量标注逐轮改进
8. 模型训练：启动、观察、停止和恢复结果
9. 模型资源：选择、导入、导出与删除
10. 分割推理：批量处理、输出和重试
11. DEM、相对地形和多尺度窗口
12. 任务中心：进度、记录与失败诊断
13. 设置：外观、更新、存储与可选资源
14. 保存、备份与迁移
15. 常见问题与处理方法

目录按模块组织。每章既可以顺序阅读，也可以按当前操作单独查阅。

# 1. 软件概述与工作流程

POF Workbench 以项目组织研究工作，以任务隔离不同目标的数据、标签和模型。独立标注可在不创建项目的情况下运行；训练、主动学习和推理在具体任务中衔接。

## 1.1 术语说明

| 名称 | 含义 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 项目（Project） | 一项研究工作的总文件夹，下面可以有多个任务 | 某个火星区域的地貌研究 |
| 任务（Task） | 这次要识别的目标，独立保存数据、模型和轮次 | 方山分割、撞击坑分割 |
| 影像（Image） | 要观察和处理的原图 | TIFF、PNG、JPEG |
| 标签 / mask | 和原图一样宽、一样高的目标分布图 | 白色是目标，黑色是背景 |
| 训练（Training） | 用影像和人工标签教模型识别目标 | 让模型学习方山的形状和纹理 |
| 推理 / 预测（Inference） | 用已经训练好的模型处理新影像 | 自动生成新影像的 mask |
| 主动学习（Active learning） | 模型推荐区域，人来审核，再用新标签更新模型 | 多轮补标难识别的方山 |
| 验证集 / 测试集 | 用来检查模型效果的数据 | 验证集选模型，测试集检查最终效果 |

当前软件主要做**二值分割**：一个任务识别一种目标，回答每个像素"是不是这类目标"。它不是给每个目标自动分配独立编号的实例标注工具。

## 1.2 操作入口与适用条件

| 数据条件 | 功能入口 | 输出结果 |
| --- | --- | --- |
| 只有图片，想人工打标签 | 工作台 → 独立标注 / 标签 → 分割 | 同名 PNG mask |
| 影像和对应标签 | 项目与数据 → 训练 | 可用于推理的模型 |

| 数据条件 | 功能入口 | 输出结果 |
| --- | --- | --- |
| 很多未标注影像，标签很少或没有 | 项目与数据 → 主动分割 | 逐轮增加的标签和改进模型 |
| 已有完整分割模型 | 分割 → 推理 | mask、预览和可用的 GIS 产品 |

**注意两个区别：**

1. POFBase 是训练起点，不是已经会识别你研究目标的成品模型。
2. 独立标注不需要创建项目；训练和主动学习建议放进项目的具体任务中，方便管理和复用结果。

### 1.3 工作流程

```
创建项目 → 选择任务 → 准备数据
                        ├─ 有标签：检查数据 → 训练 → 推理
                        └─ 无标签：推荐区域 → 人工标注 → 训练 → 再推荐
```

不需要一次做完全部流程。你可以先画标签，之后再导入训练；也可以先推理，再打开生成的 PNG mask 进行人工修正。

## 2. 安装、启动与首次配置

### 2.1 安装版与便携版

**安装版：**运行安装程序，选择语言和安装位置，按页面提示完成。建议安装路径简短，例如 `D:\Apps\POF`。

**便携版：**将 ZIP 完整解压到一个文件夹，再启动里面的 `POF Workbench.exe`。不要只把 EXE 拖到桌面运行，也不要在压缩包中直接双击。程序旁的工作进程和 `_internal` 等文件需要一起保留。

安装包与软件首次使用默认采用英文。切换到中文后会记住选择，后续打开继续使用上次的语言。

### 2.2 首次启动与配置

1. 等待小型启动窗口完成载入，进入工作台。
2. 如需中文，点击界面右上角的“中”；切回英文点击“EN”。
3. 到“设置 → 语言与界面”检查默认项目保存位置。外观默认跟随系统，也可手动选择浅色或深色。

4. 如果暂时只打标签，可以直接开始，无需下载 GPU 库和 MarsScope。
5. 如果要训练或推理，按需要到“设置 → 可选资源”配置 GPU 环境。

GPU 库用于加速训练和推理；MarsScope 用于辅助主动学习的候选搜索。二者作用不同，不需要为了打开软件就全部下载。

## 2.3 界面结构

| 位置 | 用途 |
| --- | --- |
| 左侧“项目” | 创建、进入和管理项目，查看任务及数据 |
| 左侧“标签 → 分割” | 不依赖模型的独立标注 |
| 左侧“分割”分组 | 主动分割、模型训练、推理 |
| 左侧“模型资源” | 查看模型能力、指标，导入和导出 |
| 左侧“任务中心” | 跟踪运行任务、查看失败和历史 |
| 左侧“设置” | 语言、外观、设备、存储、可选资源和软件更新 |
| 顶部项目 / 任务信息 | 核对当前正在操作的工作范围 |

一级分组可折叠。当前页会有选中状态，所在上级分组可能显示小橙点。“识别 / 暂无”是预留入口，目前不作为可用流程介绍。

尚未进入具体任务时，分割分组及主动分割、训练、推理入口会禁用；先从项目中选择任务。独立标注、模型资源和设置仍可进入。“识别 / 暂无”保持不可用。

进入任务后，点击左侧“项目”会返回当前任务的“项目与数据”，保留当前任务及标注状态；不会退出任务或自动切换到其他任务。要查看项目下的其他任务，使用“项目中的任务”；要更换项目，使用“切换项目”。

## 2.4 操作反馈与运行状态

短操作会通过按钮状态或底部文字反馈；耗时操作会显示阶段、进度、已用时间及可用的取消入口。总量未确定时，进度可能是活动指示，并不代表准确百分比。

按钮变灰时先看旁边的原因提示：常见原因是没有进入任务、数据尚未检查、没有模型、正在保存或已有任务运行。




图 1 项目与工作台。界面截图使用示例数据。

# 3. 项目与任务：创建、进入、切换和退出

## 3.1 创建项目

1. 在工作台点击“新建项目 / New project”。
2. 填写项目名称和保存位置。
3. 填写识别目标（任务），例如“方山”或“撞击坑”。
4. 选择对应行星；火星数据可按需要启用 MarsScope。
5. 确认后创建，进入项目并按引导选择任务或准备数据。

项目名称用来区分研究工作，任务名称用来区分要识别的目标。不必再写一段项目说明。若名称冲突，先改名或打开已有项目。

推荐组织方式：一个区域研究建一个项目，不同目标各建一个任务。同一种目标的多轮改进通常继续使用原任务，便于追踪模型和标注。

## 3.2 一个项目下创建多个任务

在工作台的“工程里的任务”或项目页点击“新建任务”，填写识别目标，并选择开始方式：主动分割、训练或推理。

例如：

```
项目：火星北部地貌
  任务：方山          → 自己的数据、标签、模型、主动学习轮次
  任务：撞击坑        → 另一套数据、标签、模型和轮次
```

不同任务不会因为位于同一个项目中，就自动共用标签或采用彼此的模型。

### 3.3 进入、切换与退出

- **打开 / 切换项目：**先打开项目，再从任务列表选择要继续的任务。打开项目不等于自动进入第一个任务。
- **切换任务：**使用顶部任务选择入口，核对页面顶部的“项目 / 任务”后再操作。
- **退出项目：**返回没有活动项目的工作台，之后可以继续原项目或打开其他项目。
- **编辑信息：**在项目页使用“编辑工程信息 / 编辑任务”。项目原始保存位置不通过改名称自动搬家。

正在训练、检查数据、保存标注或推理时，更换数据和切换工作范围可能受到限制。按软件提示先安全停止或等待完成，避免界面状态和任务实际数据不一致。

### 3.4 缩略图与数据位置

有标签的项目可以从已标注目标区域自动生成展示缩略图。没有标签时，不应把一张示意图当成该项目的真实成果。

添加影像目录一般是登记原位置，并非把整个目录复制进项目。删除项目内的路径引用，也不等于删除原图；后续移动原始目录会影响再次读取。

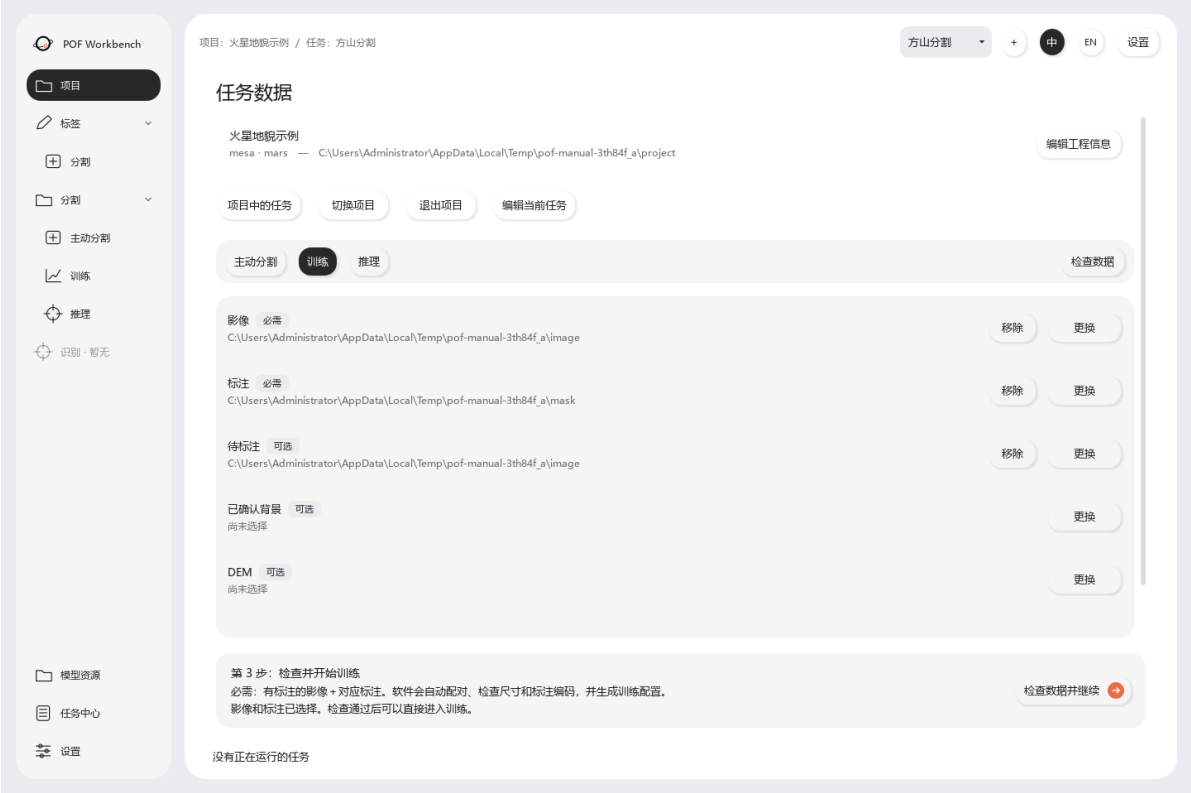



图 2 项目与任务入口。界面截图使用示例数据。

# 4. 项目与数据：导入、配对和标签规范化

## 4.1 数据类别与导入位置

| 数据项 | 应放入什么 | 是否必须 |
| --- | --- | --- |
| 影像 | 已有标签对应的原图，或需要预测的输入影像 | 训练、推理需要 |
| 标注 | 与原图同名、同尺寸的 mask，或可与原图对齐的 SHP 面标签 | 常规监督训练需要 |
| 待标注 | 尚未完成标签、准备进入主动学习的影像目录 | 开始新的主动学习需要 |
| 已确认背景 | 人工确认整张完全没有本任务目标的影像 | 可选 |
| DEM | 与影像区域对应的高程栅格 | 可选 |

**没有 mask 的图片不自动等于背景。**如果你还没检查过它，放到待标注目录，不要用“已确认背景”绕过缺标注检查。

## 4.2 命名与配对规则

最容易配对的方式是文件主名一致，只改变扩展名：

```
image/                  mask/
  MESA_001.tif             MESA_001.png
  MESA_002.tif             MESA_002.png
```

标签可采用二值 PNG / TIFF mask，也可采用 SHP 面标签。SHP 示例：`MESA_001.tif` 对应 `MESA_001.shp`，同时保留 `.shx`、`.dbf` 及坐标系文件。

每张 mask 的宽和高必须与对应原图一致。PNG 不需要保留 TIFF 的地理投影，但像素位置必须一一对应。不要为了让两者"尺寸一致"而随意拉伸标签。

目录中尽量避免同名的不同影像，例如同一层级的 `A.tif` 与 `A.jpg`，否则同名 PNG 可能无法明确对应哪张原图。

## 4.3 检查数据

选择数据后点击"检查数据 / Check data"。软件会建立文件清单、配对原图和标签，再检查尺寸和标签编码。

标签目录可以混用 mask 与 SHP。同一原图同时有两种标签时，按"设置 → 标注默认输出"的当前格式优先选择；只有一种时使用现有标签。SHP 会按原图的坐标和像素大小转换成训练用 mask，保存在任务 `data/shp_masks` 下，原 SHP 保留。检查结果列出所选标签和备选数量，不会把两套标签叠加。同一种格式在不同子目录里有重名仍需处理，以免选错影像。

修改默认输出格式后，需要重新检查数据；正在运行的任务需结束后再切换格式。独立标注保存到当前任务关联的标签目录后，也会要求重新检查，使下一次训练使用最新标签。

查看结果中的"已配对、缺标注、尺寸不一致、重名、多余 mask"等项目。当前流程可以跳过没有对应原图的额外 mask，继续使用有效配对；问题明细仍需保留查看。没有可用配对，或关键问题未解决时，仍无法启动训练。

目录很大或位于网络盘时，先统计总量可能需要等待。看阶段、已发现数量和最近文件，不要反复点击"检查"启动重复工作。需要取消时使用页面取消入口。

**使用过程中改了文件夹内容怎么办？**软件会在后台定期检查已关联目录的文件名、大小和修改时间，不会反复读取整张影像。发现变化后会显示提示，旧的数据检查结果失效：

- 新增文件：当前训练或推理保留原批次，不中途塞入新文件；任务结束后点击“重新检查数据”，再使用更新后的清单。
- 原文件被替换、删除，或网络目录断开：相关任务会请求安全停止，已保存的结果保留；恢复文件或连接后重新检查。
- 正在打标：保留当前画布和未保存修改。独立标注可用“刷新文件”重新扫描；刷新前需先保存或明确放弃当前修改。
- 标签被其他程序改过：独立标注保存时会提示冲突，保留当前修改，不直接覆盖外部文件。可以另选输出目录保存一份，再核对两份标签。

后台检测有间隔，并非每次文件操作都瞬间刷新。准备训练前仍应先完成文件复制，避免边复制边开始训练。

### 4.4 生成 0/255 标签副本

如果标签来自其他工具，可使用“生成 0/255 标注副本”规范化：

1. 先选择原图和标签，完成检查。
2. 点击生成副本，观察转换进度。
3. 完成后核对输出目录及新的标签路径。
4. 再检查数据，确认有效配对后进入训练。

副本通常位于当前任务工作目录的 `data/converted_masks`，已有目录时可能使用带序号的新目录。**以完成提示中的路径为准。**原始标签保留。

规范化会兼容常见的 0/1、0/255、灰度边缘、调色板和单色 RGB/RGBA mask。它不是把所有有颜色的图都变成正确标签：多类别标签需要明确目标类别，彩色截图和红绿轮廓预览不能直接当成 mask。

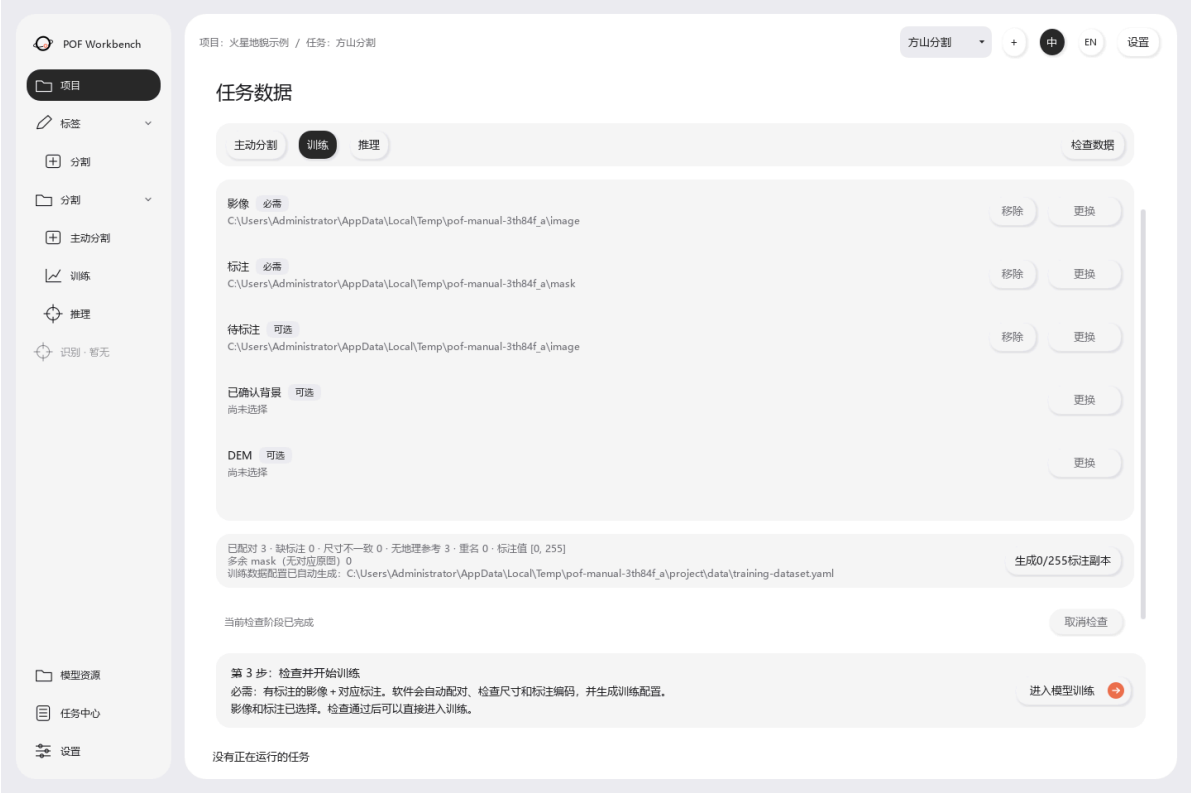



图 3 数据导入、配对检查及结果提示。界面截图使用示例数据。

# 5. 独立标注：读入与保存 mask、SHP

## 5.1 功能入口

在工作台点击“独立标注 / 开始标注”，或从“标签 → 分割”进入。这个入口不要求创建项目，也不要求模型。

## 5.2 创建与保存标签

1. 打开单张影像，或选择一个影像文件夹。
2. 选择输出文件夹，建议与原图目录分开。
3. 用多边形、画笔或套索圈出目标；标错的位置用橡皮或擦除工具修正。
4. 按 `Ctrl+S` 保存；需要连续处理时，点击“保存并下一张”。
5. 等待“保存完成”及输出路径提示，再切换到下一张。

支持常见 TIFF、PNG、JPG/JPEG、BMP、WebP。支持一种扩展名不代表所有内部编码都能解码；影像损坏或特殊编码时按错误提示检查。

默认输出是**原图尺寸的二值灰度 PNG**：目标为 255（白色），背景为 0（黑色）。标注画面中的绿色只是可视化，不会原样写成绿色 PNG。

也可以导出 SHP 面标签。在"设置 → 语言与界面 → 标注默认输出"选择格式并应用；画布内"图层与工具 → 输出格式"也可以直接修改并记住选择。每次只输出所选格式，不默认保存两套。带地理参考的 TIFF 导出 SHP 时使用原图坐标系；普通图片导出的是像素坐标 SHP，保留一同生成的 `.pof.json` 才能可靠地重新对齐。移动 SHP 时应一起移动 `.shp`、`.shx`、`.dbf`、`.prj`（如果有）等配套文件。

## 5.3 载入与修改已有标签

1. 打开原图或原图目录。
2. 将输出文件夹设为已有标签所在位置。
3. 软件会尝试载入同名 PNG、TIFF mask 或 SHP；核对原图、标签对齐和尺寸。也可以在"图层与工具 → 读入标签"手动选择文件。
4. 修改后再次保存，按当前输出设置写入标签。读入 SHP 后可以保存为 PNG，反过来也可以。

**同一个文件夹可以混用格式。**例如 `A.tif` 对应 `A.png`，`B.tif` 对应 `B.shp`，软件分别识别。若一张原图有多套同名标签，优先当前输出格式，再查找其他格式；不会自动叠加。只有与所选格式一致、且未被外部更新的编辑记录才会恢复。文件监看会提示读入文件及未合并的重复标签。要主动合并两套标签，应先核对内容，不能把重复文件误认为不同目标。

SHP 读入的是全部面要素，均作为当前二值任务的目标；不按属性字段拆分类别。带地理坐标的 SHP 需要有效坐标系，软件会对齐到 TIFF；缺少坐标系或完全不重合时会提示，避免默默把标签放错位置。主动学习的"读取标签文件夹"也支持混合 mask/SHP，导入后仍按原有审核与提交流程生成训练用 mask。

例如，原图是 `MESA_001.tif`，对应输出是 `MESA_001.png`。批量目录一般保留相对的子文件夹结构。同主名的扩展名冲突时，软件可能生成带区分信息的文件名，请查看实际输出。

软件还可能在输出目录的 `.pof-annotations` 中保存编辑记录，便于恢复可编辑几何。交付训练用 mask 时可以只交付 PNG；要保留后续编辑能力，备份时也保留这些记录。

已有 PNG 是像素标签，不一定带有原来每个独立多边形的顶点。需要局部修正时直接画笔补画或擦除；不能假定外部 PNG 会还原成原工具中的全部矢量对象。

## 5.4 SHP 标签操作与格式选择

SHP 适用于需要保留面边界、使用 GIS 查看或与其他矢量数据叠加的场景。PNG mask 适用于逐像素监督训练与常规标签交换。二者描述的是同一任务的目标范围，保存格式由当前输出设置决定。

| 操作场景 | 操作方法 | 核对事项 |
| --- | --- | --- |
| 自动读取同名 SHP | 打开原图，将输出目录指向 SHP 所在目录 | 原图和 SHP 主名一致，配套文件完整 |
| 手动读取标签 | 在“图层与工具”中选择“读入标签” | 对照目标位置，确认投影和边界正确 |
| 保存为 SHP | 将“标注默认输出”设为 SHP，按 Ctrl+S | 保存同组矢量文件，保留坐标信息 |
| 将 SHP 修正为 mask | 读入 SHP 后将输出设为 PNG mask，再保存 | PNG 保持原图像素尺寸 |
| 同名存在两种格式 | 在设置中确认默认输出格式，再重新读取 / 检查数据 | 按默认格式优先，不自动合并 |

**坐标与配套文件。**有投影的 TIFF 与 SHP 应覆盖同一地理区域。SHP 的 `.shp` 保存几何，`.shx` 保存索引，`.dbf` 保存属性；`.prj` 保存坐标系，`.cpg` 说明字符编码。复制或交付标签时应将同一主名的文件成组保留。普通图片没有地图坐标，软件输出像素坐标，并用 `.pof.json` 记录对齐信息；不要删除该文件后再将其作为地理坐标矢量使用。

**类别与训练。**当前二值任务将 SHP 中的面作为目标区域，不按属性字段自动选择多个类别。如果文件含多类地物，应先整理出当前任务需要的面。用于常规训练时，SHP 按原图栅格对齐后生成训练 mask；该缓存不会修改原始矢量标签。主动学习导入后仍需完成审核与提交。

## 5.5 画布与文件监看

主区域用于标注；左侧浮动工具栏用于切换工具。顶部小工具条提供缩放、全图、撤销和重做。右侧文件监看显示文件、保存状态和上一张 / 下一张入口。

监看窗收起后保留上一张 / 下一张、保存并下一张，以及当前序号和已保存 / 未保存状态；点击向下箭头的“展开”恢复完整内容。文件还在加载或保存时，部分操作会临时禁用。不要在保存未完成时直接断开网络盘或关闭进程。

文件监看的“标注图层”开关统一控制全部手工标签和模型预测的显示，快捷键为 H。关闭只是临时看原图，不删除标签、不改变保存或训练结果。主动学习默认保留自动预测作为可修改标签，不再提供一个会排除预测标签的独立开关；修改错误预测请用擦除或删除工具。

文件监看内也有“保存并下一张”：只有保存成功才会跳转。分段条中，每个格子对应一张图，保存过的为橙色、未保存的为灰色；悬停轻微放大并显示名称，点击可直接跳转，当前有未保存修改时仍会提醒。文件较少时铺成一行，文件很多时按组分页，末页按剩余数量收起多余行，不把多个文件

合并成一个格子。TIFF 有有效地理参考时显示当前影像中心经纬度，并沿用原文件所属行星的坐标参考。

> **整图标注的含义**
> 独立标注保存的是整张图：未涂成目标的区域最终为背景。因此用于监督训练时，应完成整张图的目标检查。只标了局部、其他区域还没看过的标签，不宜直接当作整图完整真值。

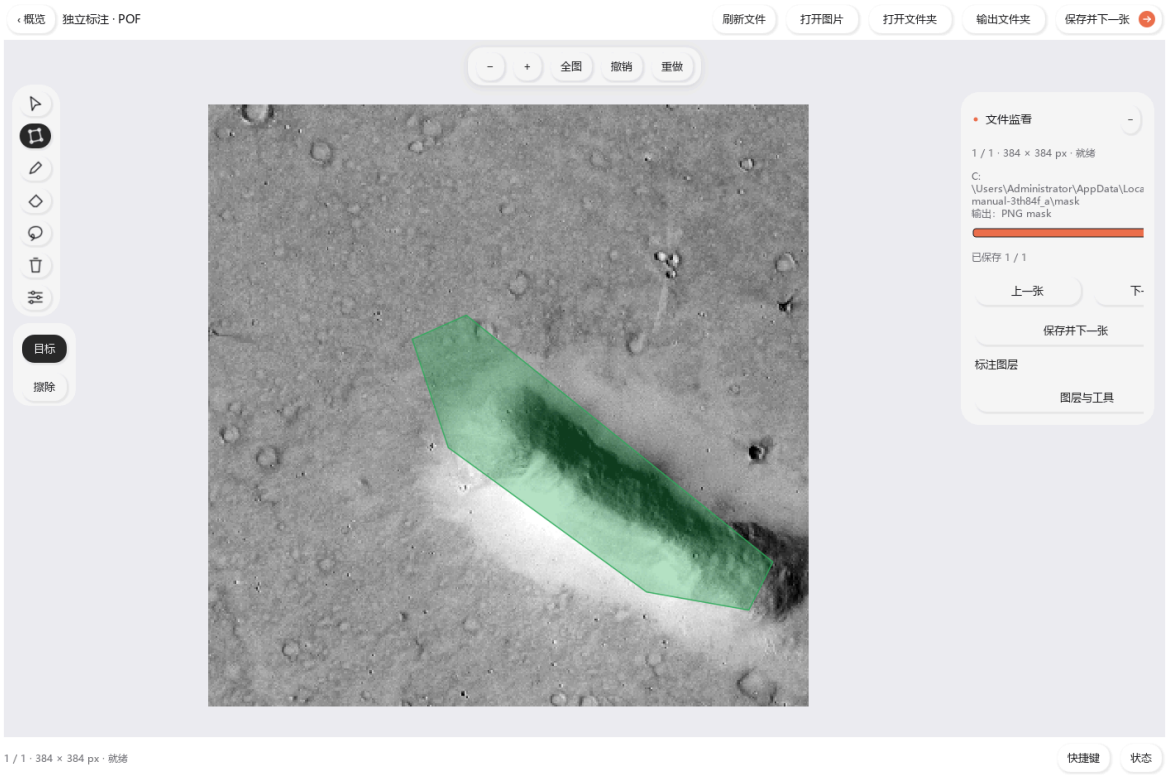



图 4 文件监看与标注保存。界面截图使用示例数据。

# 6. 标注工具：绘制、修改、擦除与快捷键

## 6.1 工具功能与适用场景

| 工具 | 操作 | 适合场景 |
| --- | --- | --- |
| 选择 / 编辑 | 点击已有对象，拖动对象或可编辑顶点 | 调整多边形边界 |
| 目标多边形 | 逐点点击，双击或回车闭合 | 边界清楚的大目标 |
| 画笔 | 按住鼠标拖动连续涂画 | 补细节、细长目标 |

| 工具 | 操作 | 适合场景 |
| --- | --- | --- |
| 橡皮 | 按住鼠标拖动擦除目标像素 | 局部修正 |
| 目标套索 | 按住鼠标沿边界画圈，松开形成闭合区域 | 快速圈出不规则目标 |
| 多边形 / 套索擦除 | 先选对应形状，再切到“擦除” | 一次清掉较大误标区域 |
| 删除 | 选中可编辑对象，再点删除或按 Delete | 删除整块标注 |
| 未知区域 | 在主动学习中标出暂时无法确认的位置 | 遮挡、边界不清、无法判断 |

多边形和套索的“目标 / 擦除”是两种作用，不是两个可以同时生效的绘制工具。切换后先看当前选中状态再落笔。

**擦除不等于删除原图。**它只修改标签：把对应位置恢复为背景，通常不显示一块红色填充。背景擦除也不等于未知；未知表示训练时不应把该处强行当成背景。

## 6.2 调节画笔和橡皮

选择画笔或橡皮后，在左侧工具栏下方使用竖向滑槽调节大小。上下的加减按钮可以微调，也可以在数值框中直接输入像素直径。

笔触直径按原图像素计，屏幕上看起来多大还受当前缩放影响。先在局部放大检查，再决定是否加大笔触。快捷键 - 减小、= 增大。

## 6.3 缩放、平移和大图

- 鼠标滚轮缩放；按住空格并拖动平移。
- “全图 / Fit”显示整张影像；“1:1”按原始比例显示。
- 修改细节时放大，检查整体漏标时缩小。
- 大量小标签的全图浏览会先显示缓存，再后台补细节。看到“正在更新标签”时，短暂等待清晰层完成。

显示层的缓存不改变保存精度。大 TIFF 的磁盘读取、网络盘延迟、首次解析标签和整图保存仍然可能耗时。

## 6.4 快捷键查看与自定义

鼠标悬停在工具上可以看名称与快捷键。按 F1 打开分组列表，左列是操作，右列可编辑按键；保存后两个标注入口共用。重复按键或占用保留的空格键会提示修改。

输入文件名、数值或文字时，快捷键会让位给输入框。感觉按键无效时，先点一下画布再试。

## 6.5 常用默认快捷键

| 功能 | 默认按键 | 功能 | 默认按键 |
| --- | --- | --- | --- |
| 选择 / 编辑 | V | 目标多边形 | P |
| 多边形擦除 | B | 画笔 | R |
| 橡皮 | E | 目标套索 | L |
| 套索擦除 | Shift+L | 未知区域（主动学习） | U |
| 撤销 | Ctrl+Z | 重做 | Ctrl+Shift+Z / Ctrl+Y |
| 删除选中标注 | Delete / Backspace | 闭合多边形 | Enter / 双击 |
| 取消当前绘制 | Esc | 保存标注 / 草稿 | Ctrl+S |
| 全图显示 | F | 原始比例 | 1 |
| 显示 / 隐藏全部标注 | H | 快捷键设置 | F1 |
| 减小笔触 | - | 增大笔触 | = |
| 上一张 / 下一张（独立标注） | A / D | 上一区域 / 下一区域（主动学习） | [ / ] |
| 打开影像（独立标注） | Ctrl+O | 快捷键设置 | F1 |

自定义后以悬停提示和快捷键窗口为准。

### 6.6 主动学习中的橙色虚线框

橙色虚线框表示**本次需要完整审核的范围**，绿色目标轮廓表示标签，两者不是同一个东西。

首轮可在允许编辑范围的状态下拖动框内移动，或拖动边角改变大小。范围可以覆盖整幅影像。确认范围后，认真检查框内全部目标；只把少数目标画出来就提交，会把框内剩余未标区域当作背景。

框外原图是上下文，用来帮助判断地貌；它不代表框外全部参与本次标注。框外没看过的位置应保持未知。固定验证 / 测试区域或特定会话状态可能限制改框，避免评估条件变化。

如果只看见框内小图，检查“图层与工具”中的原图上下文显示。若原始文件本身就是切片，软件无法显示切片之外不存在的原图。

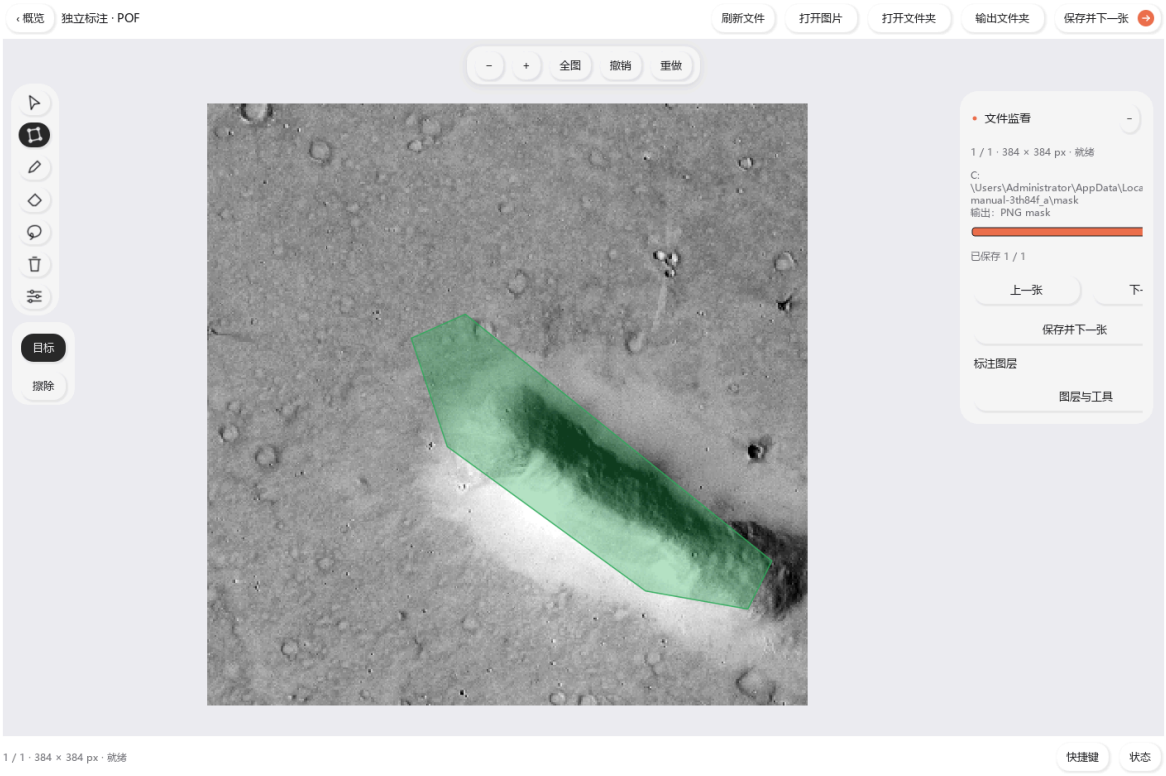



图 5 标注画布与绿色目标标签。主动学习沿用相同工具，另设审核范围。界面截图使用示例数据。

## 7. 主动分割：从少量标注逐轮改进

### 7.1 启动条件

开始新的主动学习需要：已进入具体任务、设置了一个可用的待标注影像目录、扫描发现可用影像，以及可用的训练起点或兼容任务模型。

当前新轮次入口要求一个待标注目录。多处影像可先整理到同一个上级目录的子文件夹中。没有待标注数据时，不应从已标注训练目录自动假装生成新的未标注池。

如果已有会话，页面可能显示历史进展或恢复入口；这不代表可以在没有新数据时无限产生新的推荐。

## 7.2 初始化方式

**没有成品模型：从 POFBase 开始。**先选候选区域、人工标注，再完成首次任务训练。这里"从头开始"指没有本任务成品模型，不是所有网络参数都随机初始化。

**已有同目标模型：选择模型继续。**可以用已有模型进行预测辅助和推荐，再审核、补标和训练，不必先重复一轮初始训练。

在主动分割概览中查看当前模型，使用模型选择 / 更换入口；也可到"模型资源"选模型，点击"继续主动分割"。只会列出兼容且目标适配的选项。模型缺失时先导入，POFBase 只作为训练起点。

进入会话后模型起点会固定，运行、保存或已有会话期间更换可能禁用。需要换起点时按页面引导建立新会话，不要把不同模型的预测混进同一轮。

## 7.3 首轮：首轮标注

1. 检查概览中的待标注目录和扫描状态。
2. 准备首轮候选，等待区域清单形成。
3. 进入标注，调整可编辑审核框，检查框内全部目标。
4. 保存草稿用于稍后继续；完成当前区域后点击"提交当前标注并到下一张"。
5. 查看首轮准备情况：含目标训练区域、完整验证区域、测试区域是否达到页面要求。
6. 条件满足后，点击"使用已完成标注训练"。

不要求把候选清单全部标完才训练，但**训练所需的最低数据条件仍需满足。**验证和测试区域应按要求完整审核，不能用跳过替代完成。

## 7.4 草稿、提交和跳过

| 状态 / 操作 | 含义 | 本轮训练是否直接使用 |
| --- | --- | --- |
| 保存草稿 | 工作保存下来，但还没有声明完整审核 | 不把未提交草稿直接当成完整反馈 |
| 提交标注 | 当前审核范围已经检查完成 | 按角色和有效区域进入相应数据流程 |

| 状态 / 操作 | 含义 | 本轮训练是否直接使用 |
| --- | --- | --- |
| 跳过 | 暂时不处理这个区域 | 不等于确认背景 |
| 使用已完成标注训练 | 结束本次审核，使用已完成部分训练 | 待审和草稿不冒充已完成 |

如果当前区域还有修改，“使用已完成标注训练”可能先提交当前区域。点击前确认本次范围确实已审核；不希望提交时先返回或保留草稿。

### 7.5 后续轮次：推荐、审核、训练、再推荐

训练形成任务模型后，继续下一轮：模型评估候选区域 → 推荐 → 人工修正 → 提交 → 训练候选模型 → 评估是否采用。

不必完全重画预测。先显示模型预测，再检查边界、漏检与误检；需要时隐藏预测独立观察原图。仅打开区域不代表已确认预测正确。

概览按已有数据展示当前轮次、模型、审核数量、训练状态、曲线和评估。模型生成时间帮助区分“刚训练的候选”与“当前采用的模型”。没有训练结果的首轮只显示原图与引导，不会有真实地形 / 预测双图。

后续有结果时，样例可同时展示相对地形与真值 / 预测对照，切换固定样例检查不同区域。轮次比较只在相同验证条件下解释。

主动学习标注的监看窗也提供分段跳转与“保存并下一张”（提交当前审核范围），草稿和已提交都会标为橙色，悬停区分状态。地形开关可以直接在监看窗操作；尚未生成时会显示原因，并提供可用的生成入口。

### 7.6 主要参数说明

| 参数 | 作用 | 入门建议 |
| --- | --- | --- |
| 初始训练 Step | 第一轮训练更新次数 | 先用默认值验证闭环 |
| 后续每轮 Step | 新标签加入后的更新次数 | 不必每轮无限增加 |
| 每轮推荐区域数 | 一次计划审核多少个区域 | 设成这次能认真完成的数量 |
| 推荐时间预算 / 候选上限 | 限制一次推荐的计算量 | 目录很大时先保留默认限制 |

| 参数 | 作用 | 入门建议 |
| --- | --- | --- |
| 分块 / 审核范围 | 一次观察和完整审核的区域大小 | 既能看清目标，又能实际审核完 |
| MarsScope | 用语义信息辅助候选搜索 | 火星任务可选；关闭仍有基础推荐流程 |

参数位于“参数与数据 / 轮次参数”等展开入口，页面可能分组显示。不要为了“推荐更多”一次把全部上限拉满；有用的新标签比重复标注更重要。

## 7.7 模型评估与采用规则

主动学习中刚训练出的候选模型不一定优于父模型。软件会在固定验证条件下评估，并按采用规则决定是否替换；没通过时可以继续保留原模型。

查看轮次记录中的评估与采用结果。重点看漏检和误检是否改善，而不是只看训练 Loss 是否下降。测试集用于最终检查，不应反复根据测试结果修改标签和参数后再宣称是独立测试。

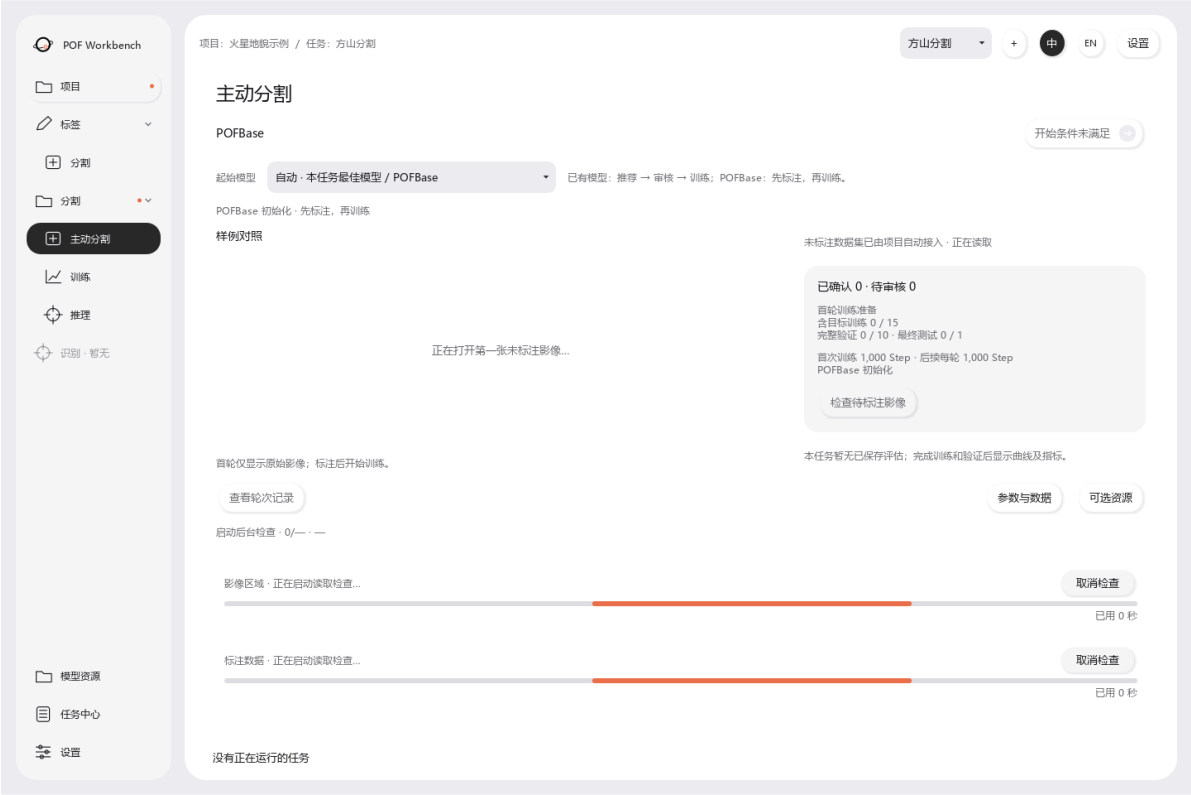



图 6 主动学习首轮入口、起始模型及待标注影像状态。界面截图使用示例数据。

# 8. 模型训练：启动、观察、停止和恢复结果

## 8.1 启动训练

1. 进入任务，在项目与数据中选择原图和标签。
2. 完成检查与必要的标签规范化，确认训练配置已经生成。
3. 进入“模型训练 / Training”，核对有效影像与标注数量。
4. 选择 POFBase 或已有同目标模型作为初始化；有 DEM 时明确添加。
5. 查看训练步数，必要时调整批次和设备。
6. 点击开始，观察数据准备、模型载入、训练、验证和保存等阶段。

开始后短时间停在 Step 0，可能正在准备数据或载入模型。根据阶段和最近反馈判断，不要把所有 Step 0 都当成训练死机。

## 8.2 主要训练参数

| 参数 | 含义 | 调整建议 |
| --- | --- | --- |
| Step | 模型更新多少次 | 不等于完整读数据多少遍；先用默认值 |
| Batch | 一次同时处理多少个样本 | 显存不足先减小 |
| 输入大小 | 网络实际接收的像素尺寸 | 与原图采样范围不同，不建议随意改变 |
| 设备 auto | 自动选择可用计算设备 | 首次使用保留 auto，确认实际运行设备 |
| 验证间隔 | 每隔多少步检查效果 | 太频繁会增加验证耗时 |
| 初始化方式 | 从基础模型、任务模型或恢复状态开始 | 普通继续改进用兼容任务模型；恢复需兼容状态 |

高级选项中的学习率、编码器和配置文件适合明确知道用途的使用者。继续用已有模型训练，不一定等同于恢复此前优化器、步数和所有训练状态。

## 8.3 训练曲线与评估指标

| 显示项 | 解读方法 |
| --- | --- |
| Loss | 训练误差趋势；一般希望下降，但不能单独代表真实效果 |

| 显示项 | 解读方法 |
| --- | --- |
| Dice / F1 | 预测与真值重合得好不好，越高通常越好 |
| IoU | 重合部分占合并区域的比例，越高通常越好 |
| Precision / 精确率 | 被预测为目标的像素中，有多少确实是目标 |
| Recall / 召回率 | 实际目标中，有多少被找出来 |
| 速度与显存 | 判断计算是否正常，以及是否需要减小 Batch |

例子：把大部分地面都识别成目标，召回率可能高，但精确率会低；只识别最明显的一小块，精确率可能高，但漏检会多。需要结合样例对照判断。

### 8.4 验证样例检查

左侧或指标区展示曲线，样例区展示地形与真值 / 预测对照。绿色虚线、红色实线等颜色含义以当页图例为准，不要和编辑器的绿色目标标签混淆。

样例是固定选取的验证窗口，不是每次专挑最好看的区域。切换多个样例观察漏检、误检和边界。放大对比可以看细节，透明度滑块用来调整地形叠加。

**最佳模型不是最后一步模型。**例如训练到 3000 Step，验证最好的一次可能在 2200 Step。完成后页面显示最佳模型的步数和阈值，后续优先使用它。

### 8.5 安全停止与训练收尾

训练中需要离开时使用“安全停止”，等软件报告停止结果。不要默认强制关闭就一定保留最新进度；以实际保存的检查点为准。

训练步数达到计划上限之后，仍可能进行验证、测试、模型注册或结果保存。出现“模型已保存，训练后测试未完成”时，表示模型文件可能已经存在，但最终测试报告还不完整。

此时可以：

1. 打开结果详情或日志，核对失败路径。
2. 确认原图和输出目录仍可访问，尤其是网络盘。
3. 使用“补做训练后测试”完成收尾；或通过“导入已保存模型”使用已有权重。

重新打开任务后，训练页可以恢复已有结果展示。它展示的是历史结果，不代表软件又开始训练。若要完整断点续训，需检查初始化方式与可用恢复文件。

## 8.6 分割质量检查

- 原图和 mask 是否对齐；标签是否真的包含目标。
- 验证样本是否同时覆盖典型目标、困难目标和背景。
- 大目标是否被采样窗口截断，只学到局部边缘。
- 是否存在大量重复图片，或同一原图相邻切片跨到训练与验证两边。
- 漏标区域是否被误当成背景。

突然出现全部指标 1.0000，不应直接理解为模型完美。先看真值和预测是否都为空、验证范围是否合理、标签读取是否正确。

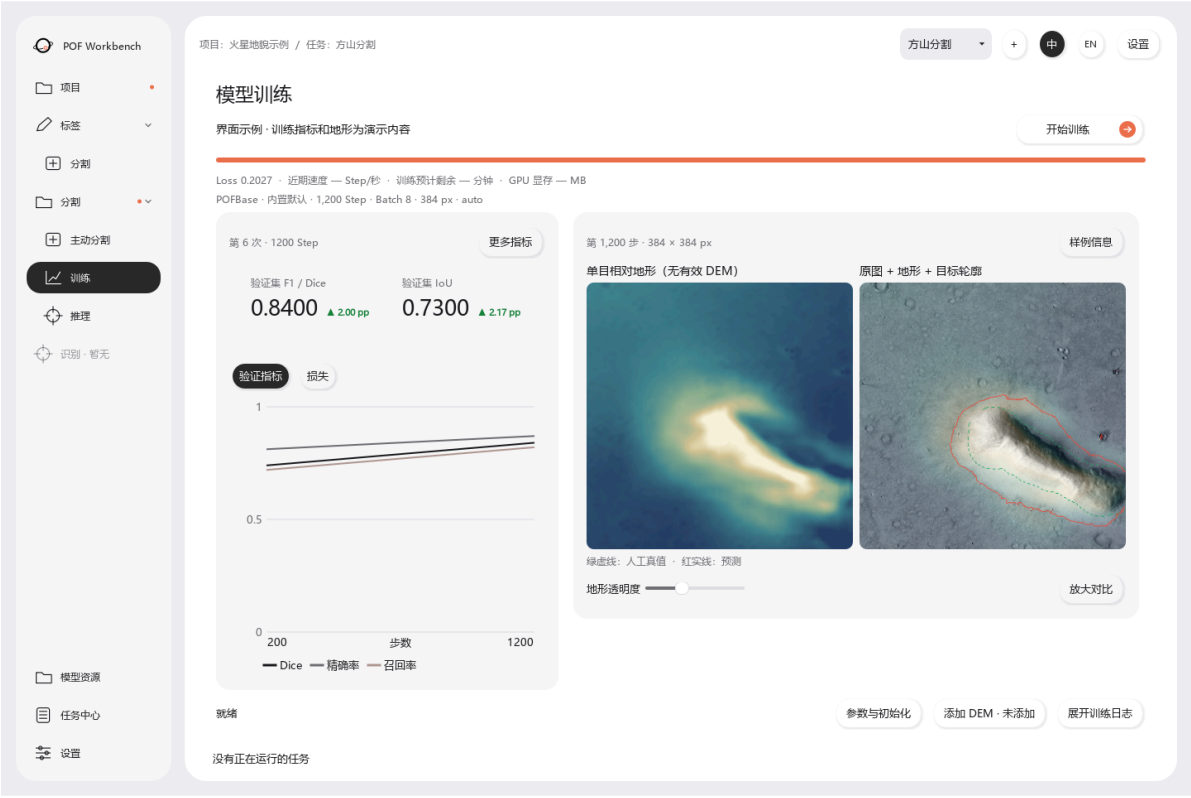



图 7 模型训练、指标与双图样例。曲线、数值和地形为界面演示内容，不代表实际模型的验证表现。

# 9. 模型资源：选择、导入、导出与删除

## 9.1 POFBase 与任务模型

**POFBase**：内置的训练初始化模型，适合开始新目标训练。没有本目标标签训练时，不应把它当作可直接交付的专用分割模型。

**完整任务模型**：已经针对目标完成下游训练的模型。兼容时可用于预测、继续训练或启动主动学习。选中后页面只显示它支持的操作。

## 9.2 自动选择模型的规则

训练、推理和主动学习会优先使用**当前任务关联、目标兼容且具备对应能力的模型**。默认排序参考保存的 Dice，其次 IoU，再考虑时间；不是从整台电脑的模型库随便取分数最高的模型。

如果手动指定模型，尤其是主动学习会话已固定起点时，应以页面当前模型名为准，不要假定会被自动替换。不同验证集的分数不适合直接比较“谁更好”。

## 9.3 导入模型

1. 打开“模型资源 / Models”，点击“导入模型”。
2. 选择软件支持的模型包或检查点文件。
3. 等待检查过程显示完成，查看目标、架构、能力和指标。
4. 点击“用于训练 / 用于预测 / 继续主动分割”进入相应流程。

不是任意 `.pt` 文件都能被本软件使用。只有编码器权重的文件也不等于完整分割模型。导入失败时查看具体兼容信息，不要只改后缀。

## 9.4 导出与迁移

选中可预测的任务模型，点击导出，生成 `.pof-model.zip`。建议将这个包连同模型目标和评估说明交给其他使用者，不要只发送软件截图。

在另一台电脑导入后，仍需准备输入影像，以及按需要添加 DEM、GPU 环境。模型包不等于把整个项目的原图和标签一起带走。

## 9.5 删除模型

选中非内置模型，可使用删除入口并确认。POFBase 等内置模型不提供同样的删除操作。正在被任务使用、文件被占用或删除失败时，按页面提示先处理。

模型删除不等于删除原始训练标签。重要模型先导出备份，再进行清理；不要把存储页的“清理缓存”理解为清理所有模型。

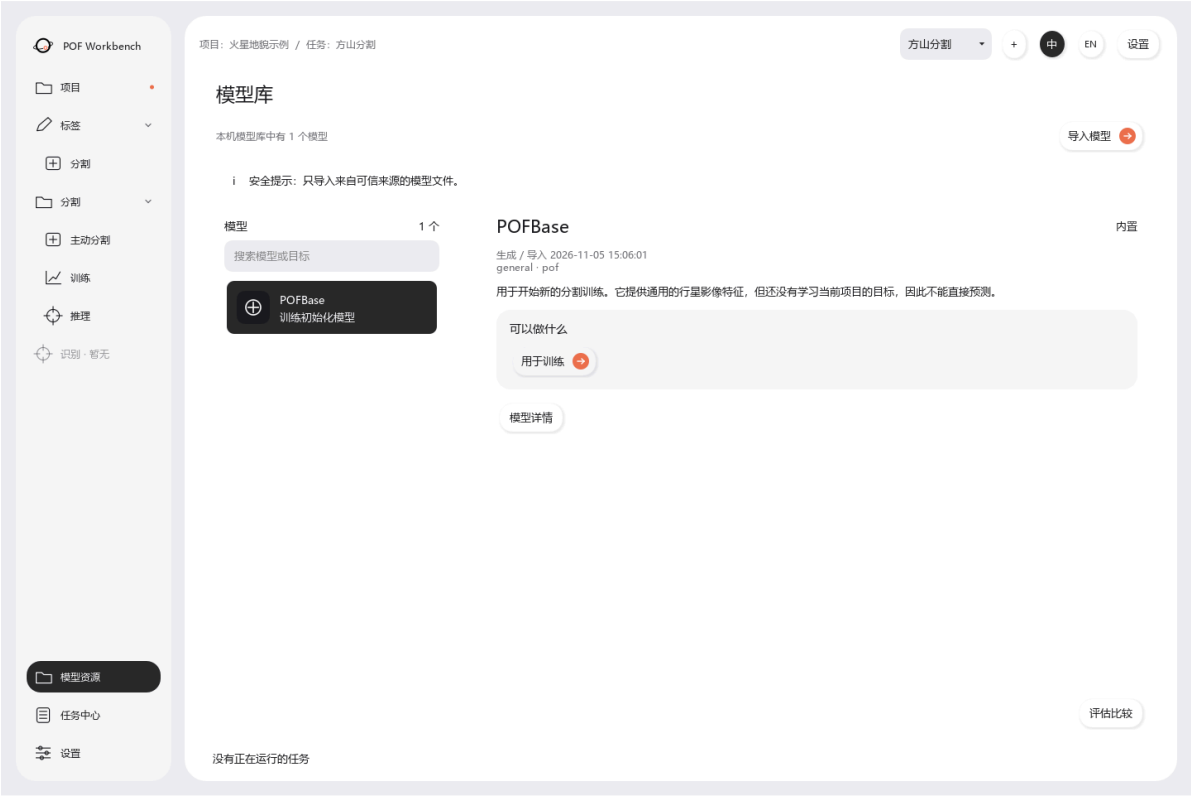



图 8 模型资源及内置 POFBase 信息。任务模型完成训练后，可在此查看已保存的评估指标。

# 10. 分割推理：批量处理、输出和重试

## 10.1 推理配置与批量执行

1. 进入具体任务，打开“推理 / Inference”。
2. 在模型入口选择完整分割模型，核对目标名称。
3. 打开“输入 / 输出”，选择影像目录，按需要包含子文件夹。
4. 扫描影像，确认找到的数量与预期相符。
5. 选择独立的输出位置和组织方式。
6. 如有 DEM，使用“添加 DEM”入口明确指定。
7. 检查阈值等设置，开始预测。

第一次建议用少量有代表性的影像确认效果、速度和输出，再提交大量数据。

## 10.2 输出目录有两种组织方式

**每幅影像一个文件夹：**便于按原图检查结果。示意：

```
output/
  MESA_001/   → 这幅影像的 mask、预览、报告等
  MESA_002/   → 另一幅影像的结果
```

**按格式集中输出：**便于一次打开所有标签或 GIS 图层。可用产品集中在对应目录：

```
output/
  mask/          → PNG mask，用于继续标注
  mask_tif/      → 本次生成的 TIFF mask
  shapefile/     → 本次生成的矢量及配套文件
  probability/   → 概率栅格
  preview/       → 结果预览
  metadata/      → 相关报告、元数据
```

目录以本次实际生成的产品为准，未生成的格式不一定存在。不要只移动 `.shp`：`.shx`、`.dbf`、`.prj` 等配套文件应一起保留。

## 10.3 阈值与目标尺寸筛选

阈值决定"多大把握算目标"。提高阈值通常更保守，可能减少误检但增加漏检；降低阈值可能找回弱目标，也可能带来更多误检。

目标尺寸筛选按面积或长边等条件保留结果。留空表示不设该项限制。物理单位依赖有效地理信息；普通无投影图使用像素单位。尺寸筛选不会替你补全模型漏掉的大目标内部。

"按当前阈值重新生成选中结果"用于对已有可重建结果重新处理，并不保证每种输出状态都可用。需要已有对应中间结果，按钮才会启用。

## 10.4 文件队列与运行进度

总队列按文件显示成功、失败、跳过和待处理；文件分段进度按文件数量组织。当前文件还有自己的阶段和计算进度，例如多尺度预测、融合、导出。

一幅大图会被切成很多计算窗口，所以当前文件可能运行很久。文件总进度与当前文件计算进度不是一个百分比。

剩余时间开始时可能显示“估算中”，后面也会随文件尺寸、窗口数量、硬盘速度和导出阶段变化。判断是否仍在工作，应一起看阶段、最近反馈、队列和日志。

### 10.5 失败、重试和停止

- 某幅失败时，选择队列中的失败项查看错误详情，必要时复制诊断。
- 修好对应文件、模型或输出路径后，可使用“仅重试失败项”。
- “完成当前影像后停止”会等待当前文件，不是立即结束所有计算。
- 断点恢复取决于原输出和中间文件仍然存在；重试前不要清掉相关工作目录。

不要只根据“失败”两个字判断原因。缺少文件、显存不足、坐标异常和模型不兼容的处理完全不同。

### 10.6 推理标签的人工修正

推理完成后，在独立标注中打开原图目录，将输出目录指向对应 PNG mask 的目录；按同名规则载入，补画漏检、擦掉误检，再保存。

**PNG 与地理信息：**PNG mask 保留像素标签，不直接等同于带投影的 GeoTIFF。它与原图同尺寸、同像素网格时，可以配合原 TIFF 恢复空间对应；单独发送 PNG 给 GIS 并不保证自动定位。GIS 交付优先选择已生成的地理栅格或矢量产品。

### 10.7 跨影像连续推理

高级设置中的“跨影像 CTX 连续推理”面向相邻、可进行空间关联的 CTX 影像，使用邻接上下文、核心块和去重处理。需要检查坐标系、影像类型和覆盖关系。

互不相关的普通照片、混合投影或没有可靠空间参考的影像，不应随意打开该选项。普通批量预测先保持关闭。

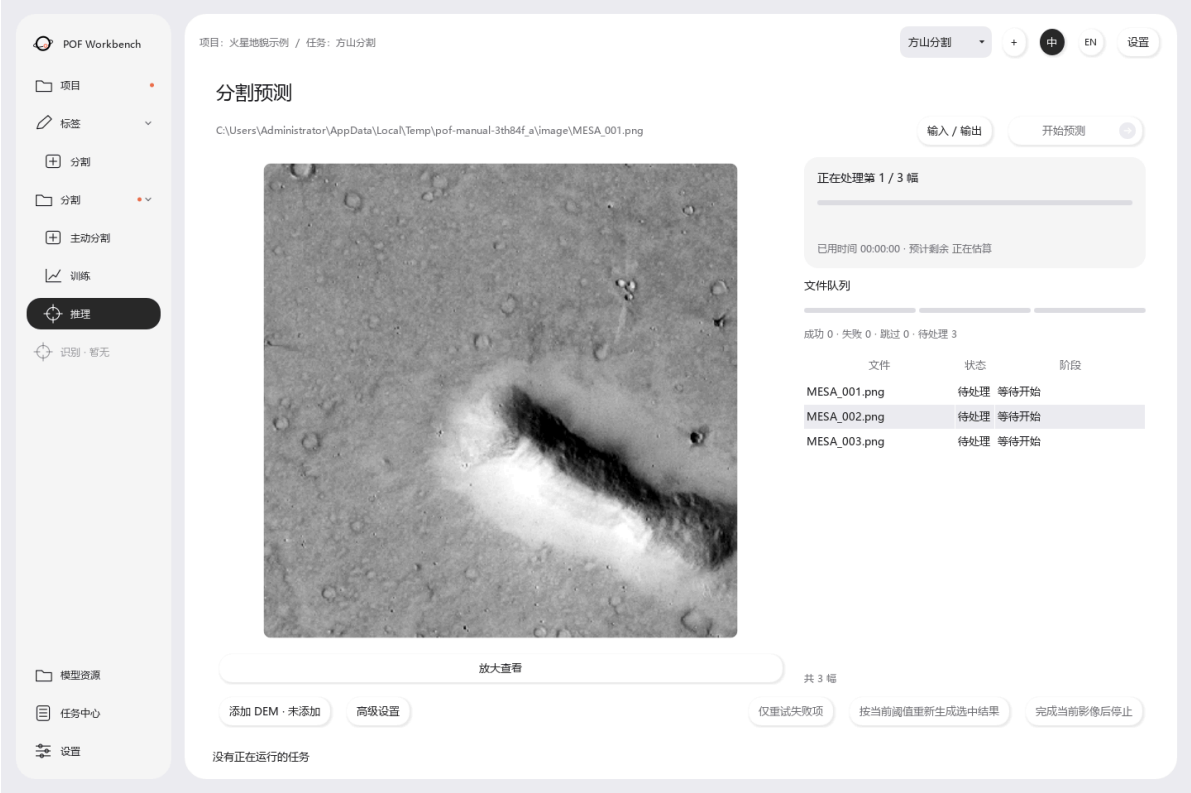



图 9 推理工作区及影像预览。截图为待执行的示例队列，不表示已生成推理结果。

# 11. DEM、相对地形和多尺度窗口

## 11.1 无 DEM 条件下的运行方式

可以。POF 有可选 DEM 输入，也有无有效 DEM 时的单目相对地形路径。独立标注本身更不要求 DEM。

训练和推理页面都有添加 DEM 的入口。当前输入框有路径时才使用该文件；留空表示不使用，也不自动继承旧模型或配置中的 DEM 路径。

有 DEM 文件也不代表每个窗口都用上了：文件不可用、坐标无法对齐或窗口有效覆盖不足时，会按窗口回退到单目相对地形。以页面覆盖提示和推理报告为准。

## 11.2 粗分辨率 DEM 的使用条件

可以作为地形输入尝试，但要对应同一颗行星、区域和可靠的空间参考。软件需要对齐它与影像的位置，不能把火星与水星的 DEM 混用，也不能只因文件扩展名相同就认为兼容。

添加 DEM 后先用小范围验证，检查有效覆盖。网络预测出的“地形”仍是模型处理后的相对表示，不能据此认定恢复了可测量的绝对高程。

### 11.3 地形为什么会随着训练改变

页面上的地形不是一张永远固定的输入图片，而是当前网络计算出的相对地形表示。相关网络参数在训练中变化时，显示也可能变化。

即使输入的粗 DEM 没变，网络细化后的地形图也不保证完全不变。没有高分辨率地形真值时，更不能把颜色变化解释成已经学出了更准确的真实高程。

判断任务效果要看分割指标和原图 / 标签对照。地形展示是帮助理解模型的信息，不是独立的高程精度验收结果。

### 11.4 源影像窗口不等于网络输入大小

可以把模型理解成每次拿一个“观察框”看原图，再把看到的内容缩放到网络输入尺寸。

例如：网络输入为 384 × 384，但观察范围可能是原图的 768 × 768 或更大。大观察框看整体，小观察框看细节。多尺度推理会综合不同观察范围的预测。

不要把常见的 384 / 768 / 1536 当成所有任务固定不变的要求。当前流程会利用数据尺度和验证结果选择、保存推理窗口及权重；预测时优先采用模型自带的设置。

高级设置中的视野上限和目标尺寸筛选也不同：前者影响模型看多大范围，后者筛掉输出中不符合尺寸的对象。更大窗口并不等于更大网络输入，也不一定更准。

## 12. 任务中心：进度、记录与失败诊断

### 12.1 项目任务与运行记录

项目下的任务是“识别什么”，例如方山。任务中心中的一条运行记录是“做过什么”，例如方山模型的一次训练或一批影像的推理。

同一个识别任务会有多条训练、推理和主动学习运行记录。

### 12.2 查看与筛选

1. 打开左侧“任务中心 / Task center”。
2. 使用全部、进行中、需处理等筛选，或搜索任务 / 文件。
3. 点击左侧具体运行记录，右侧切换到它的状态和详情。
4. 根据情况返回任务页面、打开完整记录、复制诊断或安全停止。

顶部筛选只改变显示范围，点击记录才改变右侧详情；切换查看不同记录不等于启动或停止任务。

## 12.3 运行状态说明

| 状态 | 代表什么 | 接下来做什么 |
| --- | --- | --- |
| 准备 / 载入 / 检查 | 还没开始主要计算 | 看当前阶段和最近反馈 |
| 训练 / 验证 / 推理中 | 工作正在运行 | 可查看详情，按需要安全停止 |
| 审核中 | 等待人工标注和提交 | 返回主动学习完成审核 |
| 完成 | 对应运行已完成 | 查看输出或进入下一步 |
| 失败 / 需处理 | 某个阶段没有完成 | 查看具体错误与恢复入口 |
| 已停止 | 任务已按停止流程结束 | 核对已保存结果再决定重启 |

## 12.4 诊断信息与问题反馈

建议发送：操作发生在哪一步、完整报错、任务记录或导出的诊断，以及软件版本。如果只涉及一幅影像，附文件尺寸、位置和是否网络盘；若是标签卡顿，说明目标数量和当前缩放范围。

截图只拍“失败”不容易定位原因。优先复制完整错误文字，不必手工抄日志里的长路径。

诊断可能包含本机路径和任务信息。发给他人之前检查是否有不适合共享的项目名称或目录信息。

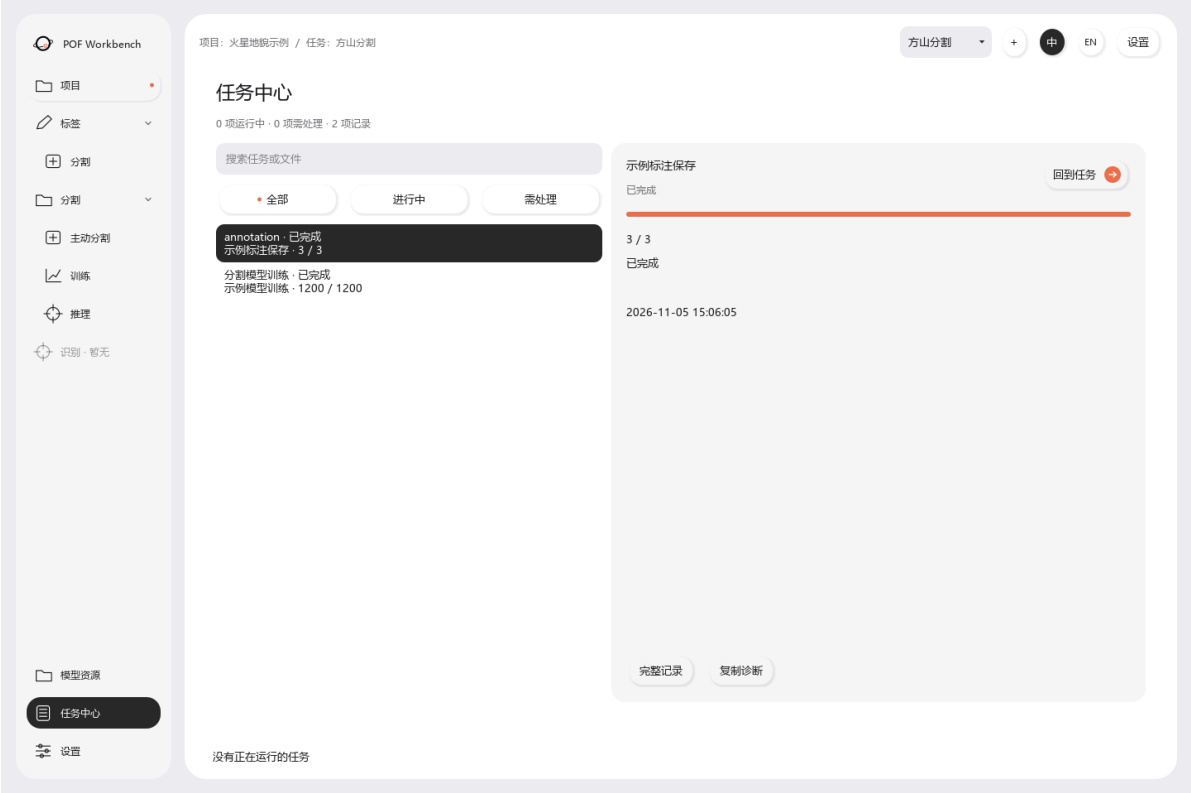



图 10 任务中心与运行记录入口。界面截图使用示例数据。

# 13. 设置：外观、更新、存储与可选资源

## 13.1 语言与界面

可选择中文或英文、默认设备、默认项目位置、标注默认输出格式，以及减少动效和保存后确认提示。常规配置修改后点击“应用设置”；顶部语言切换会立即生效并记住选择。

外观提供以下三种模式，在“设置 → 语言与界面 → 外观”中选择：

| 模式 | 显示方式 |
| --- | --- |
| 跟随系统（System，默认） | 使用 Windows 的应用浅色 / 深色设置；系统设置变化后自动调整 |
| 浅色（Light） | 使用白色工作区、浅灰层次和深色文字 |
| 深色（Dark） | 使用深色工作区、浅色文字和柔和的按钮高光 |

外观切换立即生效，不需要重启，也不需要再点击“应用设置”。软件会记录选择，下次启动仍使用该模式。“跟随系统”依据 Windows 的**应用模式**，与桌面壁纸颜色、任务栏颜色不一定相同。

两种主题使用相同的橙色强调色。原图、mask、目标多边形和地形图的内容不随界面主题改变，切换外观不会修改标签或模型。




图 11 语言与界面设置。外观模式可独立选择，默认跟随系统。

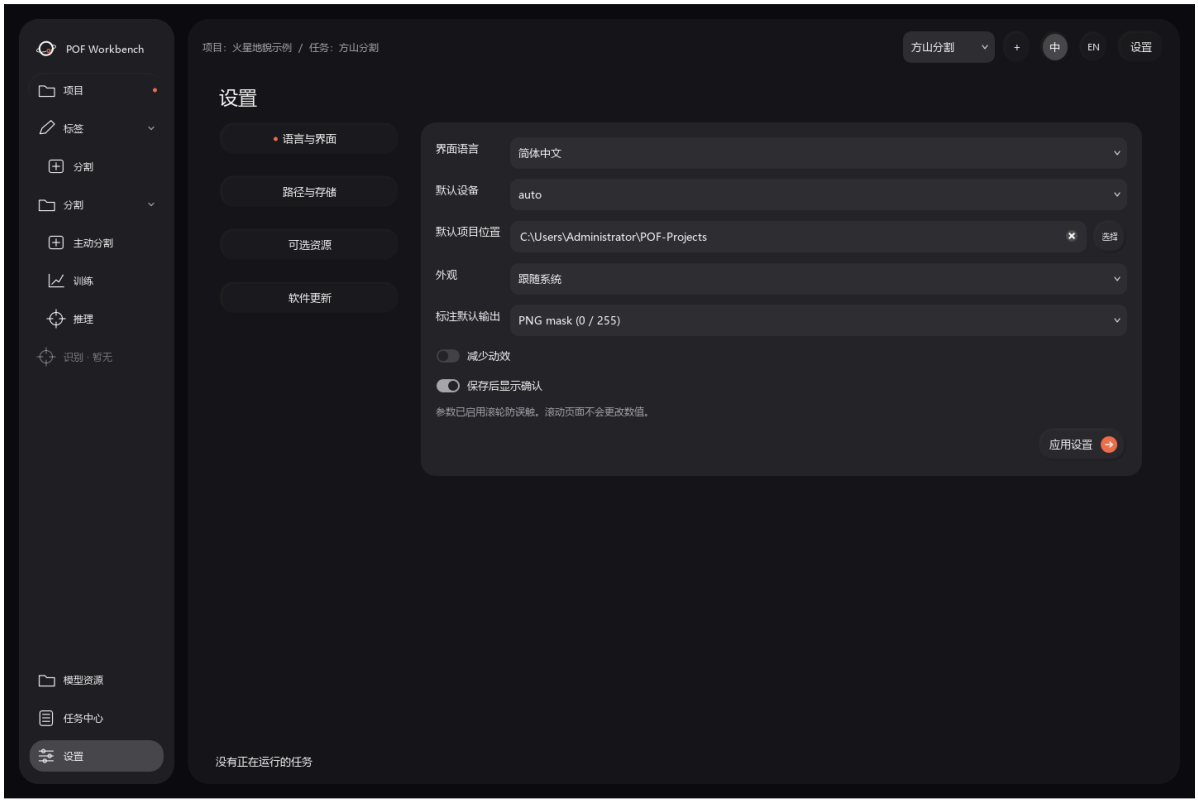



图 12 同一设置页面的深色外观。

参数控件已做滚轮防误触。要修改数字请点击控件、直接输入或使用其加减入口；滚动页面时不应悄悄改变训练参数。

## 13.2 路径与存储

存储页分别展示项目文件、可重建缓存，以及能够读取到的磁盘 / 运行内存容量。需要明细时点击“统计本机占用”。

**三个量不是一回事：**

- 项目占用：项目 / 任务目录里的文件大小。
- 磁盘已用、总量、剩余：文件所在磁盘的容量情况。
- 运行内存：电脑当前 RAM 使用情况，不是硬盘空间。

项目统计通常不包括外部原图目录和全局模型资源。项目很小也可能占用了大量外部资源；多个盘或网络路径的容量信息不能简单理解成 C 盘剩余空间。无法获取时以“不可用 / 未统计”处理，不能当作 0。

### 13.3 清理前先预览

点击“预览并清理缓存”，查看具体清单，再执行清理。它只处理明确标记的可重建缓存，运行中的任务会保护相关文件。

不要手动把整个项目的 `data`、模型目录或隐藏任务目录当缓存删掉。标注副本、草稿、正式标签和训练权重都可能是工作成果。

### 13.4 GPU 库：下载后如何确认可用

1. 进入“设置 → 可选资源”。
2. 查看 GPU 检测结果与推荐运行库。
3. 点击下载，选择资源保存位置，等待下载、校验和配置。
4. 完成后确认显示“已配置”和 GPU 可用状态。
5. 再启动一次训练或推理，确认实际设备使用 GPU。

软件依据驱动能力检查和推荐兼容版本，不是只看电脑里有没有某个 CUDA 文件夹。检测失败、驱动不支持或没有适用显卡时，按具体提示处理。

已配置时按钮会改为已配置或不可重复下载状态。下载完成与 GPU 真正可用仍应以校验结果为准。离线机器可使用“导入离线资源”导入匹配的软件包。

### 13.5 MarsScope

MarsScope 是可选的语义辅助资源，主要服务于火星主动学习的候选搜索。它不替代 POF 分割模型，也不要求每个使用者都下载。

只做独立标注、普通训练或已有模型推理时，可以先不配置。下载进度、取消和状态查看均在可选资源页完成。

### 13.6 软件更新

更新入口位于“设置 → 软件更新”。软件连接 POF-Releases 发布仓库，默认启用自动更新。

1. 启动后在后台检查最新正式版；也可点击“检查更新”手动检查。
2. 有新版本时，后台下载安装包，并核对文件大小及 SHA-256 校验值。下载阶段可继续工作。
3. 下载并校验完成后，页面提示版本已准备好。
4. 保存标注、结束后台任务并正常退出软件，安装版会在退出后安装更新并重新打开。

5. 如果希望立即更新，可在完成当前工作后点击“重启更新”。有未保存标注或运行中的任务时，先按提示处理。

| 提示状态 | 含义与处理方法 |
| --- | --- |
| 正在检查 / 下载 | 正在访问发布仓库或传输安装包；可继续工作 |
| 当前已是最新稳定版 | 发布仓库没有更高版本的正式安装包 |
| 仓库已连接，尚无正式安装包 | 网络访问成功，但维护者尚未发布可用的稳定版 |
| 版本已准备好 | 已下载并通过校验，退出后可安装 |
| 暂时无法更新 | 网络、发布文件或校验出现问题；继续使用当前版本，稍后重试 |

自动更新不在训练、推理或标注过程中强制关闭软件。项目、标签、模型与单独配置的 GPU 资源保存在各自数据位置，程序更新不负责搬迁或删除这些材料。

需要自行安排升级时，可关闭“自动下载更新，退出后安装”，再手动检查、下载和重启更新。受限网络环境下，也可从发布仓库获取完整安装包手动升级。便携目录应放在可写位置；若被权限或文件占用阻止，正常退出后使用手动安装包更新。

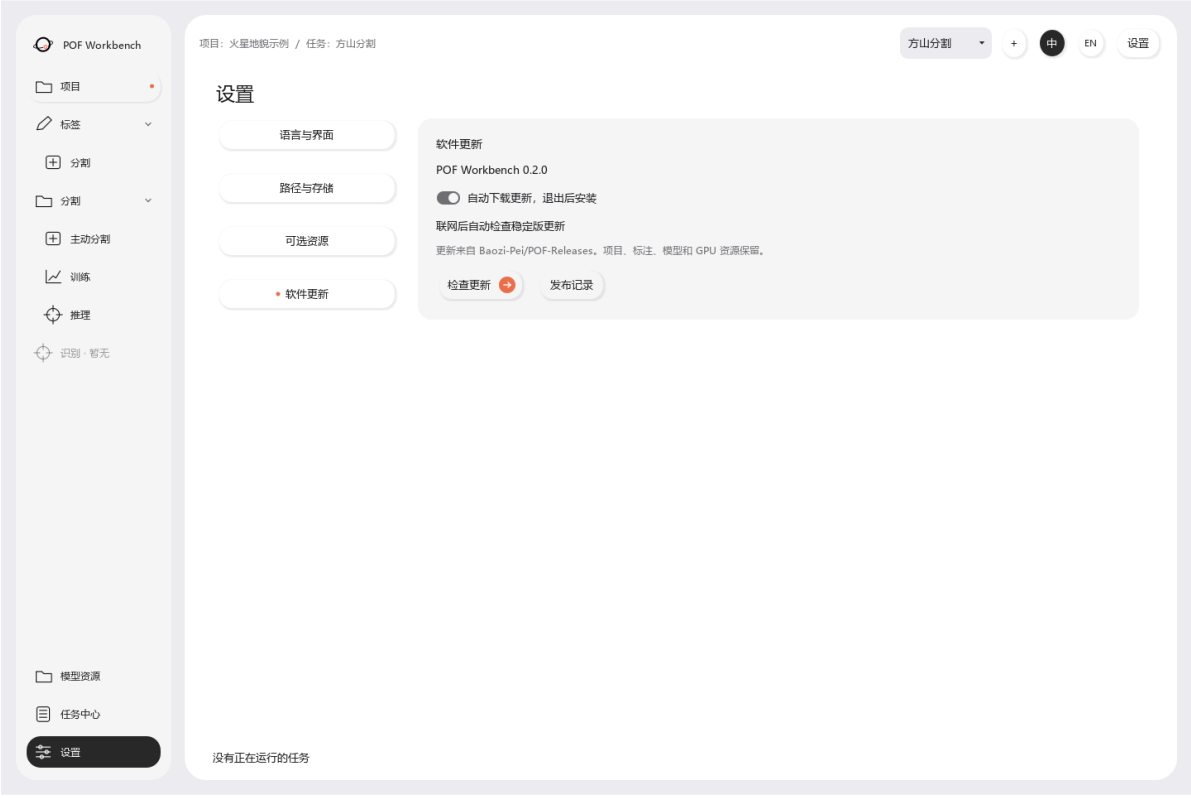



图 13 软件更新入口、自动更新选项与当前版本信息。可用新版本以发布仓库的实际状态为准。

# 14. 保存、备份与迁移

## 14.1 保存内容与文件类型

| 场景 | 保存内容 | 应保留的材料 |
| --- | --- | --- |
| 独立标注 | PNG mask 和可能的编辑记录 | 原图、输出目录及隐藏编辑记录 |
| 主动学习 | 草稿、提交、审核范围、有效区域、轮次记录 | 完整项目 / 任务目录及原图 |
| 训练 | 权重、曲线、评估与模型元数据 | 最佳模型及训练结果目录 |
| 推理 | mask、预览、报告和可用的 GIS 输出 | 对应输出目录及原影像 |
| 模型导出 | 可迁移模型包 | `.pof-model.zip` |

草稿和正式标签不同；只备份模型也无法恢复全部人工标注工作。

## 14.2 项目目录大致结构

```
项目目录/
  pof-project.json        项目入口信息
  .pof-tasks/             多任务工作区，可能使用内部编号
  data/                   对应工作区的数据配置和标签副本
  models/                 对应工作区的训练结果
  ……                      标注、轮次、预测和记录
```

不同创建时间和任务布局可能不同。看到内部编号或短路径是正常的，不要仅凭名字判断它没用。使用页面的“打开项目位置”、结果详情和输出路径定位。

## 14.3 推荐备份步骤

1. 等当前保存完成，安全停止运行任务并正常关闭软件。
2. 备份整个项目目录，包含隐藏文件和隐藏任务目录。
3. 另行备份项目引用的原图、原标签、DEM 和需要保留的推理输出。
4. 对重要任务模型另外导出模型包，便于分享与迁移。
5. 在新位置打开项目，核对路径和任务，再运行少量样例。

修改项目保存位置的默认值只影响后续选择，不会自动搬走旧项目。移动原图后，要在项目的数据入口更新引用并重新检查。

### 14.4 网络盘和长路径

网络目录可以使用，但断连会影响读图、保存和训练收尾。长时间任务建议确保连接稳定；条件允许时，把运行输出放在本地短路径，例如 `D:\POF-Projects`。

软件已对部分内部路径做缩短处理，但不能保证所有外部软件和网络环境都支持任意长路径。避免多层重复目录名和特别长的训练名称。

## 15. 常见问题与处理方法

### Q1：没有待标注影像，为什么不能开始主动学习？

主动学习需要从未完成标签的影像中推荐区域。到项目与数据中指定待标注目录并完成扫描。已有训练标签可以用于初始化训练，但不能自动等同于未标注池。

### Q2：没有自己的模型，能不能开始？

可以用 POFBase 先标注再训练。需要满足首轮训练、验证和测试标注条件；不是点击后马上得到已经会识别目标的模型。

### Q3：我已经训练过，为什么模型列表里没显示？

核对当前任务、模型目标与兼容能力，再检查训练是否完成模型保存和注册。若权重已保存但收尾失败，可通过"导入已保存模型"恢复。其他任务模型不会无条件成为当前任务默认项。

### Q4：导入模型一直在检查，怎么办？

查看当前阶段和错误详情，确认文件完整、网络路径可达、文件属于可用的 POF 模型格式。文件还在从聊天软件下载时，先等下载完成。不要连续点击导入造成重复检查。

### Q5：检查说有额外 mask，是不是全部不能用？

不是。没有原图对应的额外 mask 会提示并跳过，有效配对仍可使用。尺寸不一致、重名、没有有效配对等问题仍需按明细修正。

### Q6：生成的 0/255 标签在哪里？

看转换完成提示和项目页标签路径。通常在当前任务工作目录 `data/converted_masks` 或带序号的同类目录，不一定是项目最外层那个 `data`。

### Q7：PNG 标签是黑的，是不是没保存？

先用支持灰度显示的工具检查，确认尺寸和像素值。目标少时整图看起来可能几乎全黑；原始 0/1 标签也容易看成黑图。使用生成的 0/255 副本，并核对是否真的画了目标、保存到了正确目录。

### Q8：背景区域擦除后看不见，是正常的吗？

擦除用于移除目标，不显示红色块是正常的。如果你指的是审核框外的原图，请打开上下文显示；如果原图本身只有一个切片，无法凭空显示切片外内容。

### Q9：快捷键没反应？

先点画布，离开文字 / 数值输入框；确认没有加载、保存或提交操作锁定。按 F1 看实际绑定，必要时恢复默认，检查是否有自定义冲突。

### Q10：大图或上万个小目标还是卡，怎么办？

大图浏览采用分级缓存和后台细节更新，标签多时仍可能在首次加载、精细视图更新或保存时等待。操作前看加载状态，切图后稍等清晰层补齐。

如果只是网络 TIFF 读取慢，可用一份本地影像做对比。反馈时提供影像像素尺寸、文件大小、标签数量、所在磁盘、发生在平移 / 缩放还是保存，便于分清读取与绘制问题。

### Q11：一直显示验证模型，是否卡住？

验证需要额外计算，尤其是大窗口、多样例或多尺度选择。先看验证批次、阶段和日志是否更新。若反复同一文件报错，查文件路径；若显存不足，减小 Batch。没有新反馈且无法停止时，保留日志用于诊断。

### Q12：大方山外轮廓有了，内部却空了？

可能与标注口径、训练样本、大目标覆盖不足或阈值有关。先检查真值是否把整座方山填满，补充大目标及不同尺度样本，并确认窗口能看到足够上下文。数据补充有可能改善，但不能保证仅增加数量就一定解决。

### Q13：验证指标特别高，实际预测却很差？

检查验证标签是否为空、验证集是否过少、与训练数据是否重复，以及新区域影像是否与训练数据差别很大。指标只能反映对应评估数据，不保证新区域同样好。

### Q14：添加了 DEM，还显示“无有效 DEM”？

确认当前运行确实选择了 DEM，文件能读取、行星和坐标正确、窗口覆盖有效。文件在别的区域、投影对不齐或 NoData 太多，仍可能回退到单目相对地形。

### Q15：推理失败或训练提示“找不到所需文件”？

查看完整路径，检查原图、模型、DEM、输出目录和网络连接。训练模型已保存而训练后测试失败时，先补做测试或导入已保存模型，不必立即从零重训。

### Q16：显存不足、共享内存或系统内存报错？

先减小 Batch，关闭其他占用较大的程序，检查磁盘剩余空间与 Windows 虚拟内存。共享内存映射错误不一定来自显卡显存不足；反馈时保留完整日志与错误信息。

### Q17：安装完成后启动报错？

确认使用最新完整安装包并保留安装日志。尝试从安装目录直接启动，区分安装器启动步骤与软件本身的问题。反馈系统版本、安装位置和报错原文。